

AI ENGINEER DEMO PROJECT

Sunny Tea House AI 智能评价生成系统 · 技术与设计文档

👤 候选人：薄皓元 (Haoyuan Bo) ⌚ 实际开发耗时：2.5 小时 ⚡ 核心架构：Next.js + Groq LPU + TailwindCSS

1. 💡 AI 辅助编程工具使用策略与提效心得

在本次全栈任务中，我采用了 **AI-Native (AI 原生驱动)** 的敏捷开发工作流，将 Cursor / Claude Code 定位为“敏捷架构师”与“全栈结对工程师”：

- Prompt 即架构 (Schema-First)**：先用 AI 梳理出严格的 TypeScript 接口（`GenerationParams`）与 Webhook JSON Payload 规范，确保前后端数据流零歧义。
- 上下文精准注入与快速排障**：在开发 SSE 流式传输（ReadableStream）和 Webhook 管道时，将报错栈与环境信息直接注入 AI 进行根因分析，实现分钟级 Bug 定位与修复。
- 综合提效表现**：传统从零搭建通常需 5-6 小时，通过 AI 辅助全流程压缩至 **2.5 小时**，交付效率提升 **120% 以上**。

2. 🌐 跨平台、跨语种 Prompt（提示词）工程设计与调优复盘

针对大模型直连容易产生生硬“AI 翻译腔”的痛点，核心遵循 **“去 AI 味、地道俚语化、分段呼吸感、移动端一键可用”** 4 项原则：

维度	🌐 Google Review (北美本地口碑)	📌 小红书 (RED 爆款种草)
目标受众	北美本地居民、硅谷工程师、Yelp/Google Maps 用户	湾区华人、留学生、探店打卡群体
语言与口吻	地道美式英语 (Authentic American English)，客观松弛	中文简体，热情闺蜜安利、真诚拔草、情绪价值满分
严格禁止词	杜绝 "I had the pleasure of visiting..." 等机器腔	杜绝生硬官话、拒绝无意义长文、拒绝大段文字堆叠
标志性元素	"Super chewy boba", "Fast turnaround"	灵动 Emoji (🍹✨❤️🔥)、空行呼吸感排版、精准 Tag
长度控制	3-4 句话 (50-70 Words)，兼顾阅读与发布便捷度	120-180 字，分为 3-4 个精简微段落，含点单推荐

3. 🤖 附加题：企业微信群机器人自动化工作流 (Webhook)

当顾客生成好评文案后，系统在后台静默触发异步自动化流水线：

- 1. 大模型秒级提炼出 **30 字以内的中文摘要** 与 **情感倾向判定**；
- 2. 自动生成一段具有品牌温度的 **《商家/店长公关回复草稿》**；
- 3. 组装为结构化企业微信 Markdown 卡片，实时推送到门店运营群。

```
{
  "msgtype": "markdown",
  "markdown": {
    "content": "### 🍵 Sunny Tea House 新评价提醒\n> **来源平台**: 小红书种草\n> **情感倾向**: 正向好评 (5星)\n> *"
  }
}
```

4. 🔑 API Key 安全防护与海量并发用量成本优化架构

🔒 服务端环境变量沙箱代理架构（防前端泄漏）

题目特别指出纯前端会暴露 API Key。本项目采用 **Next.js Serverless Edge Proxy 服务端代理架构**，客户端与浏览器完全不持有任何 API Key，网络抓包只能看到业务参数，从物理层面彻底杜绝 Key 盗刷与逆向风险。

⚡ Groq LPU 极速推理与成本优势

依托 Groq LPU 架构，模型推理速度达到 **500+ Tokens/秒**，首字时延（TTFT）压缩至 **200~300ms**，体验丝滑流畅；每天免费额度高达 **14,400 次**，单次请求成本接近 **\$0.0000**，完美兼顾商用可行性与极佳体验。

5. 📱 移动端 H5 交互与产品体验闭环设计

- **极简高对比度美学**：采用深色科技美学（Slate-950 + 琥珀黄 Amber），夜间阅读舒适，层级清晰。
- **流式打字反馈（SSE）**：实时字符逐字吐出，给用户最直接的响应感。
- **一键复制与深度唤起（Deep Linking）**：点击触发五彩纸屑彩蛋 🎉 与 Toast 提示，自动写入剪贴板，并尝试通过 URL Scheme（`xhsdiscover://`）唤起小红书 App 或直跳 Google Maps 评论区。

6. ⌚ 项目实际耗时与效率分析

开发环节	实际耗时	提效方式
需求解构与架构设计	20 分钟	解构 5 大隐性考察点，确立 Next.js + Serverless 架构
Prompt 设计与调优	30 分钟	针对 Google/小红书调优去 AI 味与字数约束
H5 界面与微动效研发	45 分钟	使用 TailwindCSS + Lucide 构建响应式极简 UI
SSE 流式 API 与 Webhook 自动化	35 分钟	完成 Groq API 代理与企业微信 Markdown 数据流
集成测试与文档撰写	20 分钟	验证双端兼容性与撰写结项文档
总计耗时	约 2.5 小时	远低于参考耗时 4-6 小时

7. 🏠 15–20 分钟线上复盘与现场 Prompt 调整预案

为应对二面复盘中的现场修改 Prompt 练习，已在 `src/lib/prompts.ts` 实现完全参数化与模块化解耦：

- **场景 A（改为委婉差评/建议）**：在 System Prompt 注入 `"Tone: Constructive & polite customer feedback"` 即可 10 秒切换；
- **场景 B（增加指定单品或特殊活动）**：微调抽屉支持直接注入自定义饮品参数，Prompt 自动无缝衔接。